
虚拟仪器课程设计

基于 LabVIEW 的车型轮廓识别系统

学生姓名： 许立锐
学 号： 20154187
班 级： 测控 1501
指导老师： 杨 钢

2018 年 5 月 9 日

摘要

随着现代化建设和城市化建设的快速发展，越来越多的家庭及企业拥有机动车。随着机动车的普及，城市交通拥堵情况日益加剧，交通事故频繁发生，交通环境逐渐恶化。在此背景下，以车型识别为核心的智能交通系统（Intelligent Transportation System, ITS）应运而生，本文对其中基于视频图像处理的车型分类做了研究和分析，以期实现一个基于轮廓分析的车型识别系统。

本系统首先利用 LabVIEW 将获取的含有车辆的数字图像与背景，利用差分法将车辆分离出来，对图像二值化，经过闭操作并删除图像中面积小于一定阈值的部分得到只含有车辆的二值图像。再对二值图像进行填充得到完整的车辆轮廓并对其进行裁剪得到理想的车辆二值图。提取理想车辆二值图的轮廓信息并将其与设定好的相关值进行对比，判断车型。经测试，该系统可以剔除背景中的行人及其他非目标对象，并较为精确地判断小轿车、面包车、客车及箱式货车，且具有较好的稳定性。

关键词：车型识别，图像处理，差分法，轮廓提取，LabVIEW

A Vehicle Classification System Based on LabVIEW

ABSTRACT

With the rapid development of modernization and urbanization, more and more families and businesses have a motor vehicle. With the popularity of motor vehicles, urban traffic congestion is growing, the traffic accidents occur frequently, the traffic environment is worsening. Under this background, vehicle recognition as the core of the Intelligent Transportation System arises at the historic moment, in this article, the classification models based on video image processing to do the research and analysis, in order to achieve a vehicle recognition System based on contour analysis.

This system, firstly, using LabVIEW to obtain digital image containing the vehicle and the background. Then, use the finite difference method to isolate the vehicle, after the image binarization processing and closing operation and delete a part of the image area which is less than a certain threshold. Finally, it gets only contains the image of the vehicle which only contains the binary. Contour information to extract the ideal vehicle binary figure and compare its value associated with the set, then judge models. The test result reveals the system can eliminate background of pedestrians and other target objects, and judge accurately the cars, vans, buses and the loaded vans.

Key Words: Vehicle Classification, Image Processing, Difference Method, Contour Extraction, LabVIEW

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪论.....	- 1 -
1.1 课题研究背景及意义.....	- 1 -
1.2 视频车型分类概述.....	- 2 -
1.3 本文主要研究内容.....	- 2 -
第二章 图像处理.....	- 4 -
2.1 图像预处理.....	- 4 -
2.1.1 差分法提取轮廓	- 4 -
2.1.2 叠加干扰模拟实际情况	- 5 -
2.1.3 闭操作闭合轮廓	- 7 -
2.2 轮廓填充与裁剪.....	- 8 -
2.2.1 横向填充	- 8 -
2.2.3 纵向填充	- 9 -
2.2.3 轮廓裁剪	- 10 -
第三章 特征提取与车型判断.....	- 13 -
3.1 车辆轮廓特征的提取.....	- 13 -
3.1.1 车辆轮廓特征点坐标	- 13 -
3.1.2 车辆轮廓特征长度的计算.....	- 14 -
3.2 车型判断	- 15 -
第四章 系统测试与总结.....	- 17 -
4.1 车型轮廓识别测试.....	- 17 -
4.1.1 小轿车识别测试结果	- 17 -
4.1.2 客车识别测试结果	- 17 -
4.1.3 面包车识别测试结果	- 18 -

4.1.4 箱式货车识别测试结果	- 18 -
4.1.5 历史数据保存结果	- 18 -
4.2 系统存在问题分析	- 19 -
结束语与心得体会	- 20 -
参考文献	- 21 -
附录 程序表	- 22 -

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

随着中国特色社会主义现代化建设和城市化建设的快速发展,越来越多的家庭以及企业拥有机动车,有些家庭甚至拥有多辆机动车,然而,汽车普及率的提高导致了城市交通拥挤堵塞日益加剧,交通事故频繁发生,交通环境逐渐恶化。智能交通系统(Intelligent Transportation System, ITS)应运而生,它是一个广泛包含多种技术的统称,指的是人们将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子控制技术、传感器技术以及计算机处理技术等有效地综合运用于整个交通体系,从而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的实时、准确、高效的交通综合管理系统。^[1]

智能交通系统的核心功能是对过往车辆的准确检测和正确的车型识别。当前对车辆检测技术的研究主要有两个技术流派,分别为车辆自动识别(Auto Vehicle Identification)和车辆自动分类(Auto Vehicle Classification)。前者是利用车载设备与地面基站设备互识进行,该技术主要用于收费系统中,在发达国家使用范围较广,如美国的 AE-PASS 系统、日本的 ETC 系统,全球卫星 GPS 定位等。后者是通过检测车辆本身固有的参数,在一定车辆分类标准下运用适当的分类识别算法,主动地对车辆进行分型,这一类技术应用比较广泛,已经有很多成熟的系统应用在实际生活中,该类技术可以通过射频微波、红光、激光、声表面波等方式来自动识别车辆信息,也可以使用视频图像处理的方式来识别车牌、车型等车辆信息。比较成熟技术有环形线圈检测、激光红外线检测、超声波/微波检测、地磁检测等,但这几种方法各有优劣,优点是识别精确比较高,但缺点也很明显,主要缺点有施工和安装过程十分复杂,影响正常交通秩序,维护困难,主要设备易损坏,花费较大等。

随着计算机多媒体计数和图像处理技术的发展,基于视频及图像的车辆自动分类识别技术的发展也日益成熟。由于视频检测为非接触式检测,具有设备少、易维护、不影响交通、环保等优点,基于视频的车辆分类方法在现代交通控制系统中占得分量也越来越大,其原理是根据汽车的外形特点进行图像采集、处理、

模式识别，最后得出结果。因为每种型号的汽车都有其独有的特征，这也使得车型识别技术可以快速的发展，并得到广泛的应用：关口检测，停车及收费管理等方面、因此，车型识别技术具有很好的发展前景和极大的市场潜力与社会经济效益。

1.2 视频车型分类概述

近年来随着计算机多媒体技术和图像处理技术的发展，基于视频的车辆自动分类识别技术在现代交通控制系统中占的分量也越来越大，社会各界投入的研究力量也越来越多。该类技术可以适应动态交通状况的变化，通过实时采集大量的交通流量数据并将其传输到交通管理中心，中心通过系统提供的数据可以迅速做出控制决策，解决交通拥堵等问题。同时，利用该技术可以分析道路的车流量信息，有利于公路网的总体规划及道路建设。但上述功能的实现依赖于交通数据的采集和处理，传统的数据采集器方法，不能大范围覆盖检测区域，缺乏灵活性且功能单一。因此，随着当前交通系统中视频设备的大量引入，越来越多地采用视频检测方法作为交通数据采集的手段，为智能交通系统提供所需的路面运动车辆信息。

由于我国对道路监控的日益重视，视频检测技术已成为智能交通领域最重要的信息采集手段，综合评比，将视频检测技术应用于高速公路和城市道路具有很大的可行性，基于视频车型识别系统，将全面提高公路和信息采集和安全管理水平，在智能交通系统中一定会发挥越来越重要的作用。

基于视频的车型识别系统是利用计算机分析通过摄像头和图像采集卡获取视频图像，通过对特定区域的视频图像处理分析，完成车辆检测和车辆分类识别

1.3 本文主要研究内容

本文主要讲述了一个基于 LabVIEW 数字图像处理的车型轮廓分类。

本系统主要由图像获取、图像预处理、特征参数提取、车型分类几个部分组成。首先，利用一台固定的摄像机拍下背景照片，当有车辆进入取景框后再拍摄一张照片，通过拍摄的图像与背景图作差分的到车辆的轮廓并进行二值化处理。对图像进行闭操作使轮廓闭合，再去除面积小于一定阈值的部分以剔除非目标对

象。此时的二值图为只包含车辆的图形，对图形进行填充、裁剪得到较理想的车辆轮廓，提取轮廓的特征长度，与模板特征进行对比进而判断车型。

由于笔者不能做到固定摄像头（笔者的手机）拍摄背景和车辆，因此采用 Photoshop 工具将车辆及行人修到背景上代替固定相机连续拍摄。此种方法使得两张图除目标车辆外的部分完全一致，但实际情况中由于光线、天气、行人等因素使得待处理图像与背景差分后的图像会含有噪声及其他非目标对象。为了更接近实际情况，笔者在图像中人为的加入干扰并采用合适的方法去除了这些干扰。

该系统的结构图如图：

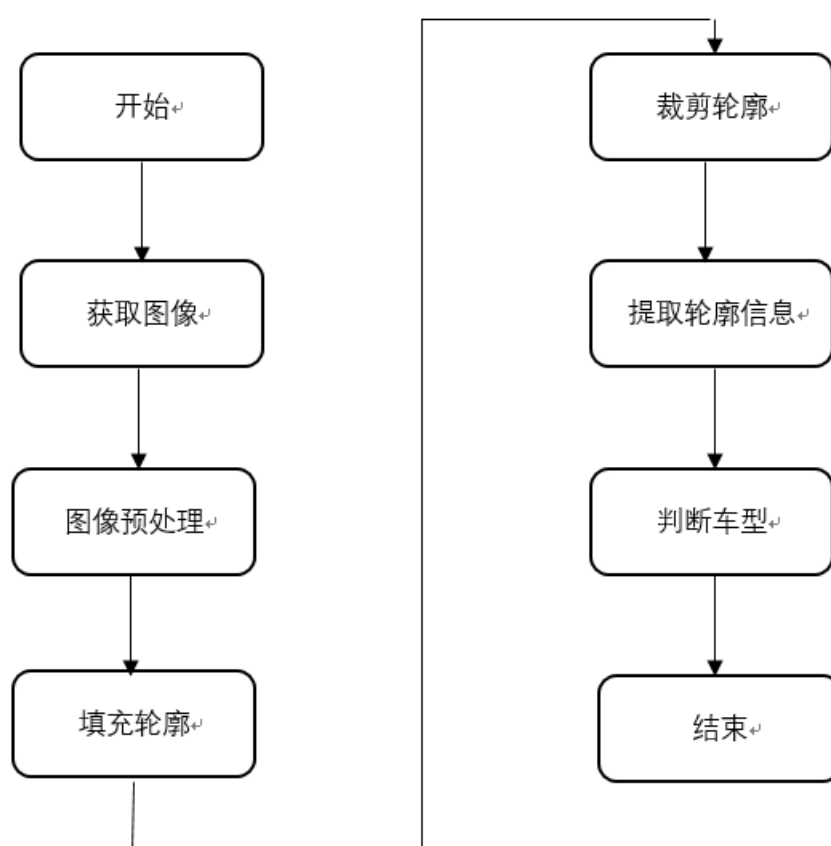


图 1.1 系统结构

第二章 图像处理

2.1 图像预处理

2.1.1 差分法提取轮廓

利用固定的摄像机拍下背景照片，当有车辆进入取景框后再拍摄一张图片（理论上两张图除目标车辆以外区域图像信息应该完全一致），对车辆图和背景图进行灰度化，再利用LabVIEW VISION模块的图像差分函数对二者进行差分，得到汽车图像。背景图及车辆图如图2.1所示。



(a)背景图



(b)车辆原图

图 2.1 LabVIEW 读入的图像

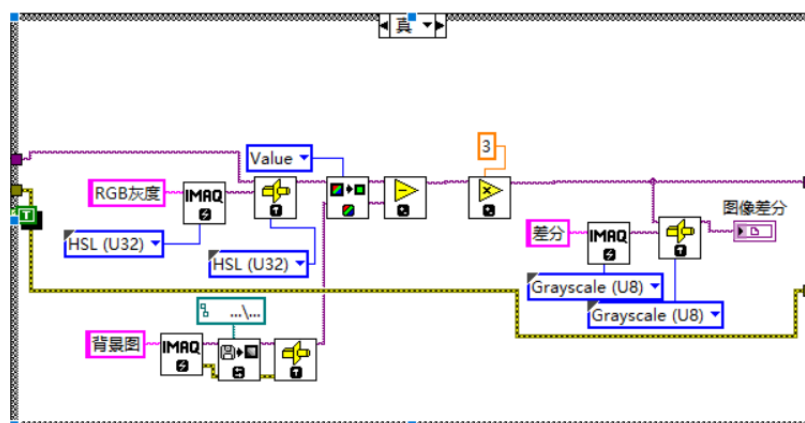


图 2.2 图像灰度化

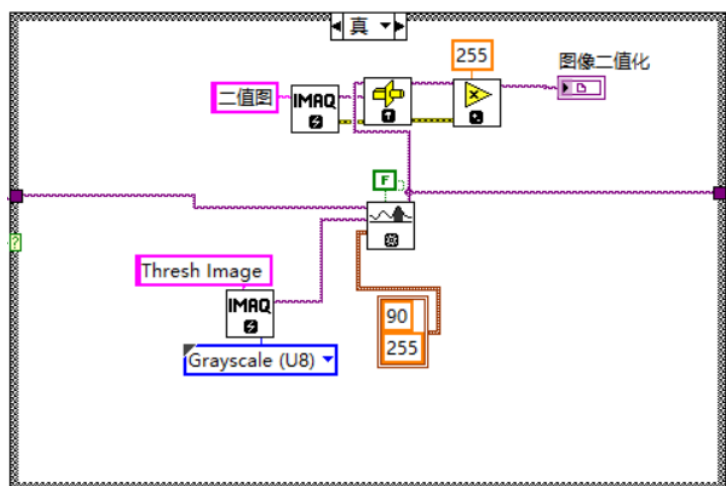


图 2.3 图像二值化

两张图进行灰度化后差分并二值化得到结果图：

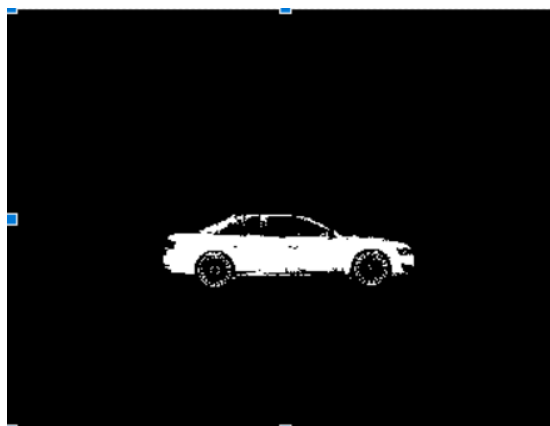


图 2.4 差分并二值化

2.1.2 叠加干扰模拟实际情况

由于车辆是笔者用Photoshop工具修到背景上，因此除车辆外其余部分完全一致，即除车辆外其余部分全部为黑色，但实际情况中由于光照、行人及其他因素会使差分后背景中会出现较小的白色区域。为体现实际情况，笔者在差分图中叠加噪声模拟实际情况，人为的在背景中叠加噪声后的图像如图：

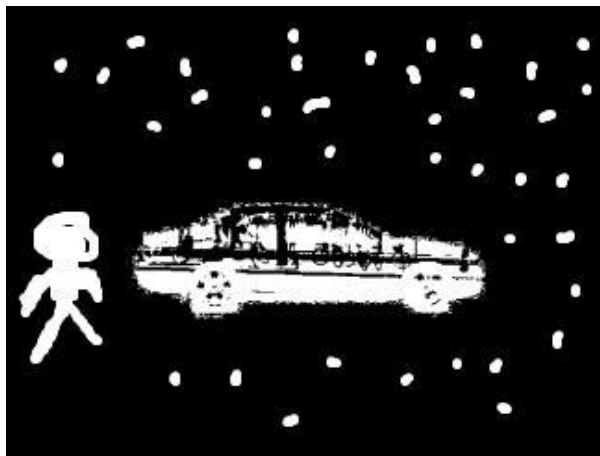


图 2.5 人为叠加干扰后的图像

对于背景中的噪声,可以用滤波的方式去除干扰,对于这种类似于椒盐噪声,一般采用中值滤波效果较好,我们用自适应中值滤波处理该图形,处理结果如图:



图 2.6 自适应中值滤波处理结果图

可以看出处理的效果并不理想,不仅噪声没有去除,还影响了车辆轮廓,这种情况的发生时由于中值滤波是利用局部灰度的中值代替模板中心的灰度,即将某点的噪声用其他点代替,并不能完全去除噪声并且无法去除较大的非目标物体(行人等)。对于此种情况,可以对图像先进行闭操作,将车辆轮廓闭合后删除图像中小于一定面积的对像,得到只含有车辆的二值图,如图:

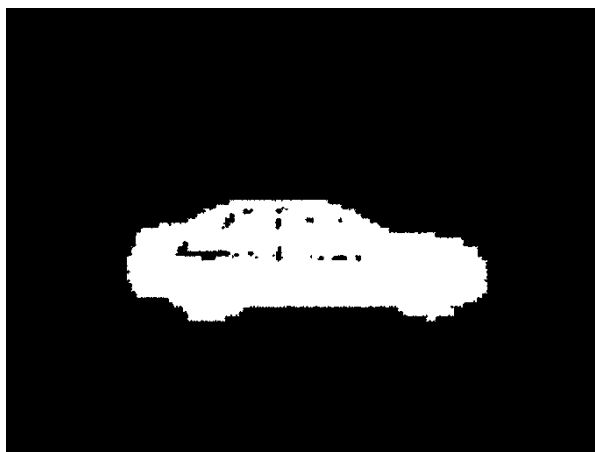


图 2.7 闭操作后删除小面积区域结果图

经对比发现，对于剔除除车辆以外的非目标对象，利用剔除小面积二值图的方法效果比较理想。

2.1.3 闭操作闭合轮廓

经过处理后，非目标对象完全被剔除，只剩下目标车辆，但轮廓依然模糊且不连续，因此对图像进行形态学操作。如图所示，对二值图进行三次形态学处理，前两次利用5X5的圆形结构元素进行膨胀，第三次利用3X3的圆形结构进行腐蚀操作。

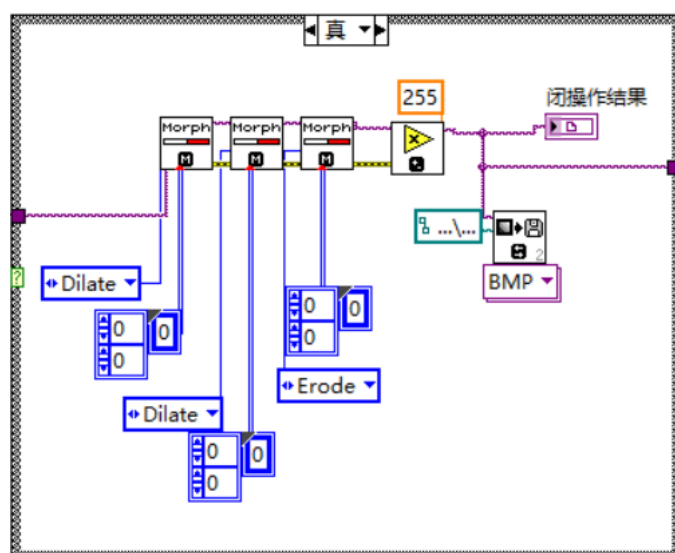


图 2.8 闭操作程序图

闭操作后的结果如图所示：



图 2.9 闭处理后的结果

2.2 轮廓填充与裁剪

将目标车辆进行以上操作后得到如图所示车辆轮廓，但由于该车辆轮廓并不完整，无法提取特征车辆轮廓的长度信息，因此需要对车辆轮廓进行填充处理。

2.2.1 横向填充

对二值图像的每一行进行扫描，对于某一行，从左向右进行扫描，遇到第一个灰度值为1的像素点时记下此时横坐标为 x_1 ，继续向下扫描，当遇到灰度值为1的像素点后，记下坐标，否则取上一个灰度值为1的像素点。扫描一行后即可得到每一行最左边及最右边的白色像素点。然后取一个1024的全零行向量，将行向量中的第 x_1 到 x_2 个元素用1代替，再用此行向量代替改该行的像素点，即达到横向填充的目的程序图如图所示。

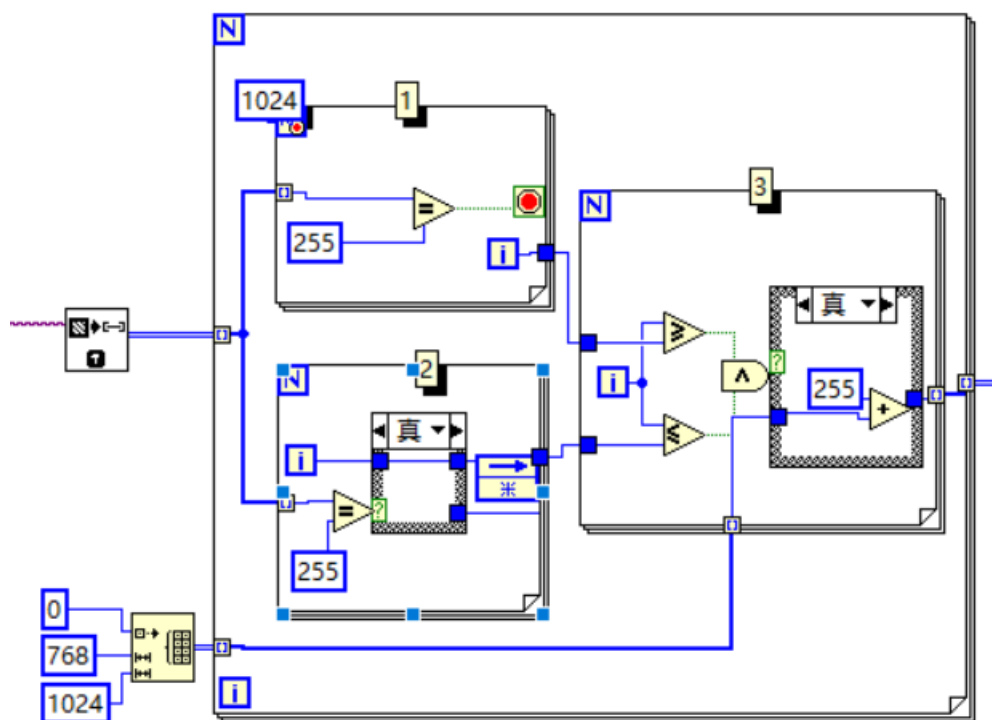


图 2.10 横向填充程序图

其中，for循环1用来找每一行的第一个白色像素点横坐标，for循环2用来找最后一个白色像素点横坐标，for循环3填充利用白色像素点对其区域的像素点进行填充。

2.2.3 纵向填充

将图像数组转置，填充方法与横向填充一致，填充后将数组还原并还原像素图，经过横向、纵向填充，得到的填充结果。

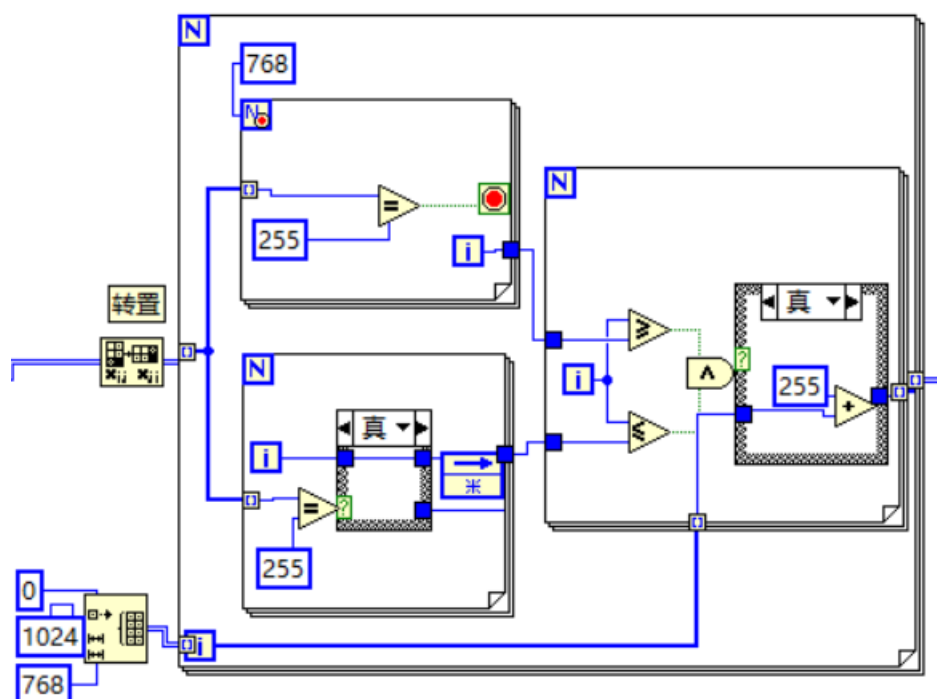


图 2.11 纵向填充程序图

填充结果图：

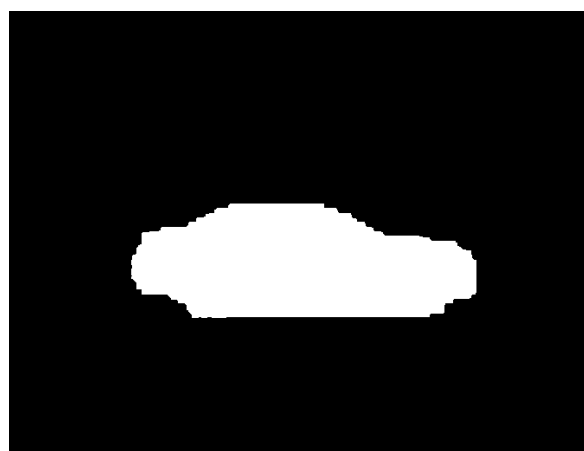


图 2.12 填充后的车辆轮廓

2.2.3 轮廓裁剪

分析该图片，虽然填充得到的完整的车辆轮廓，但车辆图像边缘存在毛刺和波纹，此系统识别车辆类型是主要利用的轮廓信息为车辆相对面积、车顶所在位置车顶、车底的长度及车头、车尾的相对长度。图中车辆边缘的毛刺及波纹不利于我们提取长度信息，因此我们对车辆轮廓进行裁剪。

车顶及车底裁剪

对图像从上到下进行扫描，当某一行出现1时，该行所在位置即为车辆最高点的位置，记为 Y_1 ，取长度为1024的全零行向量，用该行向量代替 Y_1 从到 (Y_1+14) 的15行的像素点，以达到修剪车顶15行的目的。

继续向下扫描，当有为白色的像素点时，记下当前纵坐标，若无白色像素点，则保留上一个坐标值。进行768次扫描后即可得车辆最低点的位置，记为 Y_2 ，取长度为1024的全零行向量，用该行向量代替从 (Y_2-19) 到 Y_2 的20行的像素点，以达到修剪车底20行的目的。

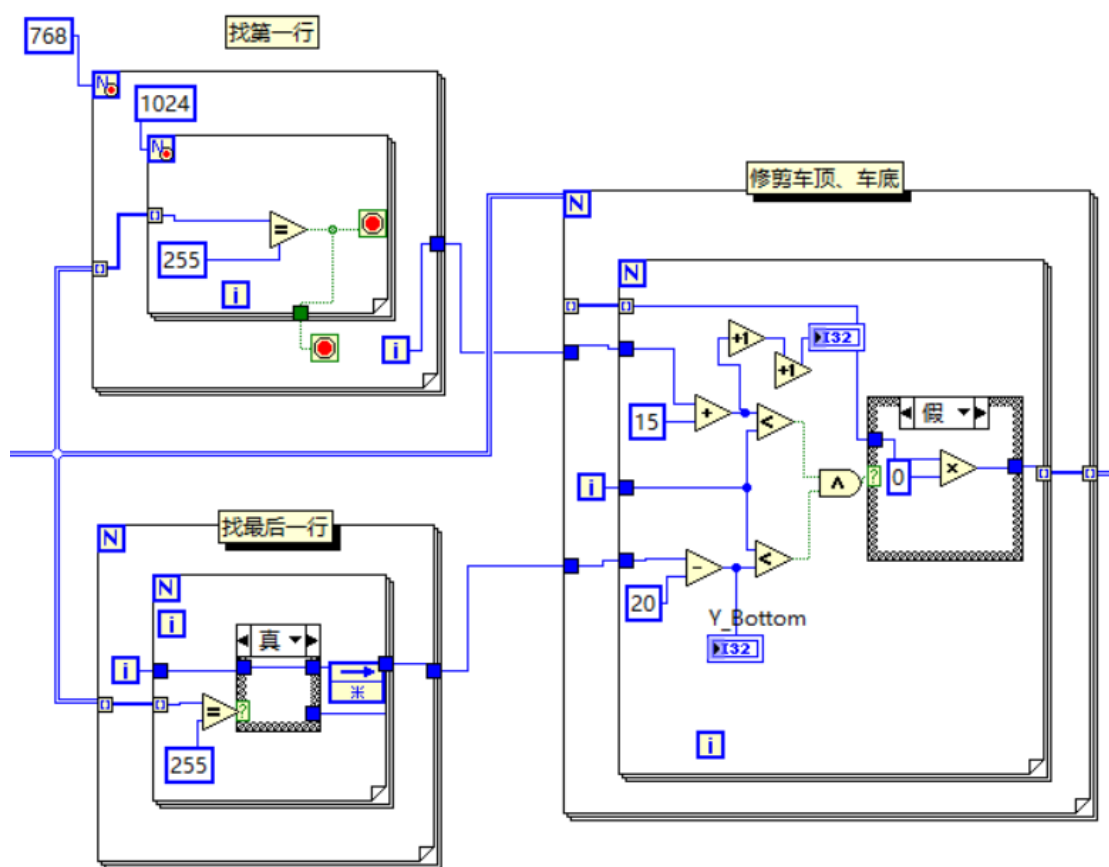


图 2.13 车顶车底裁剪程序

车头及车尾裁剪

同样的，将图像数组进行转置，利用同样的方法对轮廓车头车尾进行裁剪。裁剪程序图如图所示。

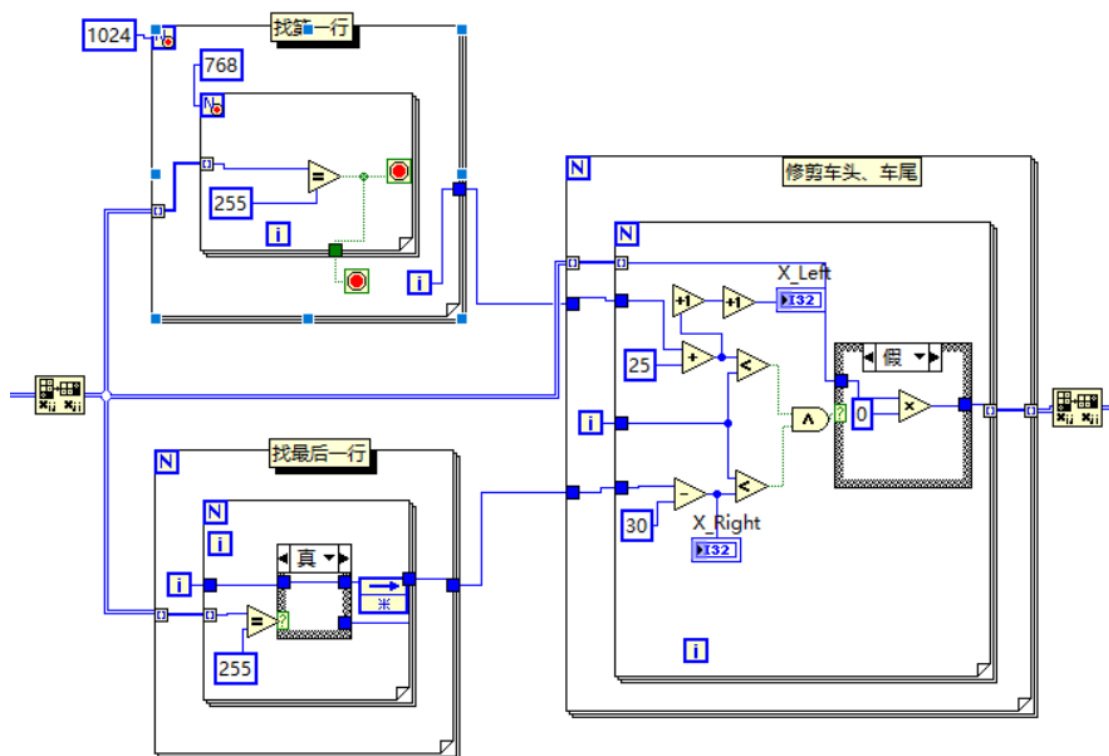


图 2.14 车头车尾裁剪程序

对轮廓进行修剪后的图形：



图 2.15 修剪后的图形

第三章 特征提取与车型判断

3.1 车辆轮廓特征的提取

3.1.1 车辆轮廓特征点坐标

通过差分法提取对象、去除非目标对象、轮廓填充与修剪我们得到比较理想的车辆轮廓，接下来进行轮廓长度特征的提取。与轮廓填充的方法类似，提取特征长度的方法为对修剪后的图形进行行、列循环扫描，分别提取车顶、车底、车头及车位的坐标信息（为了更好的体现坐标间的差异，笔者换用一辆空载的货车模型进行图解），如图：

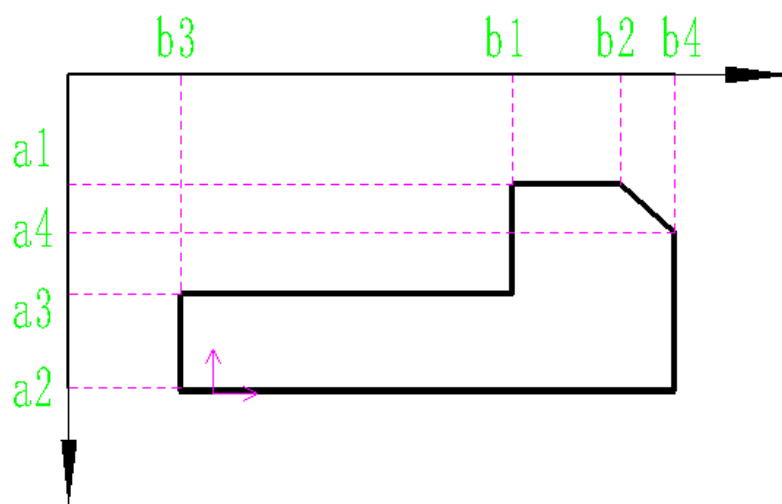


图 3.1 车辆轮廓坐标示意图

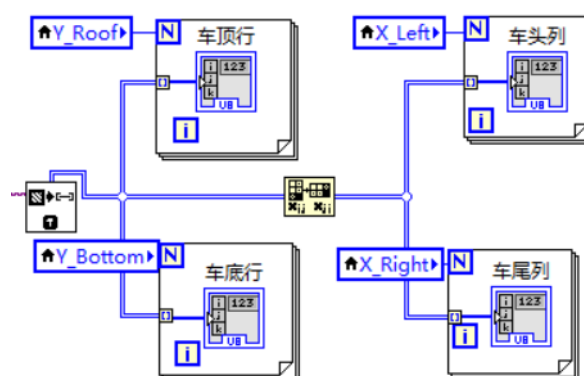


图 3.2 获取车轮廓行列向量

其中，四个 for 循环分别提起车顶、车底的行向量及车头、车尾的列向量。在得到轮廓行列向量后，计算四个数组中第一个及最后一个白色像素点的坐标，得到如图 2.9 所示的八个点的特征坐标，进而计算车辆的特征轮廓。

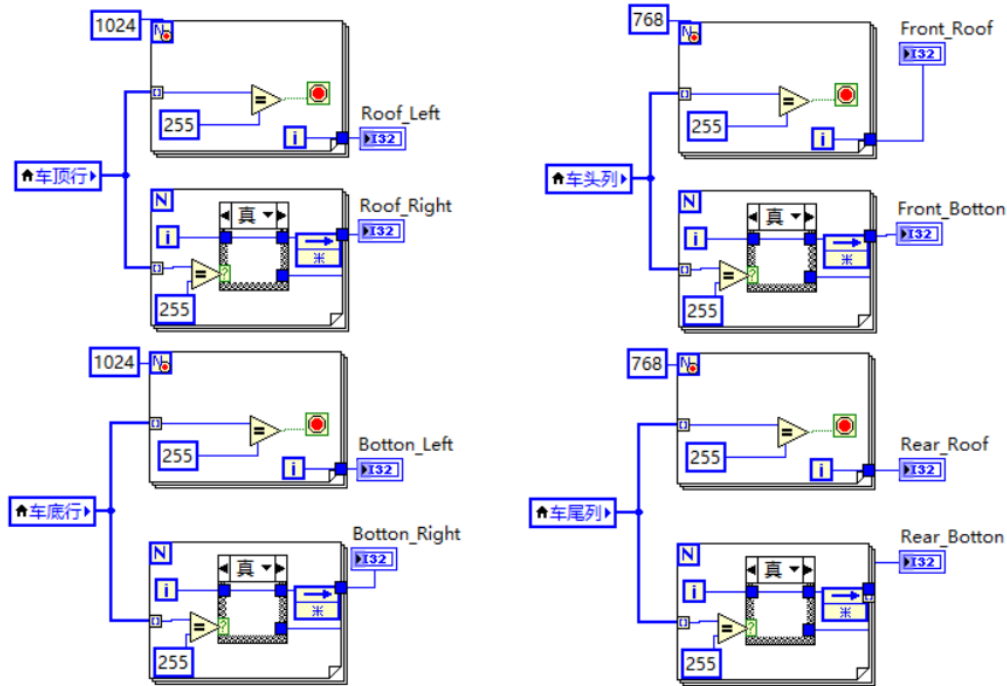


图 3.3 提取特征点坐标

3.1.2 车辆轮廓特征长度的计算

下面来提取车辆的特征长度：

车顶长度： $Roof_Length = Roof_Right - Roof_Left$

车底长度： $Bottom_Length = Bottom_Right - Bottom_Left$

车顶中心的坐标： $Roof_Midpoint = (Roof_Right + Roof_Left) / 2$

车顶中心相对位置：

$Roof_Position = (X_Right - Roof_Midpoint) / (Roof_Midpoint - X_Left)$

车辆左端高度： $Height1 = Front_Bottom - Front_Roof$

车辆右端高度： $Height2 = Rear_Bottom - Rear_Roof$

$h_{\min} = \min(h_1, h_2)$ $h_{\max} = \max(h_1, h_2)$

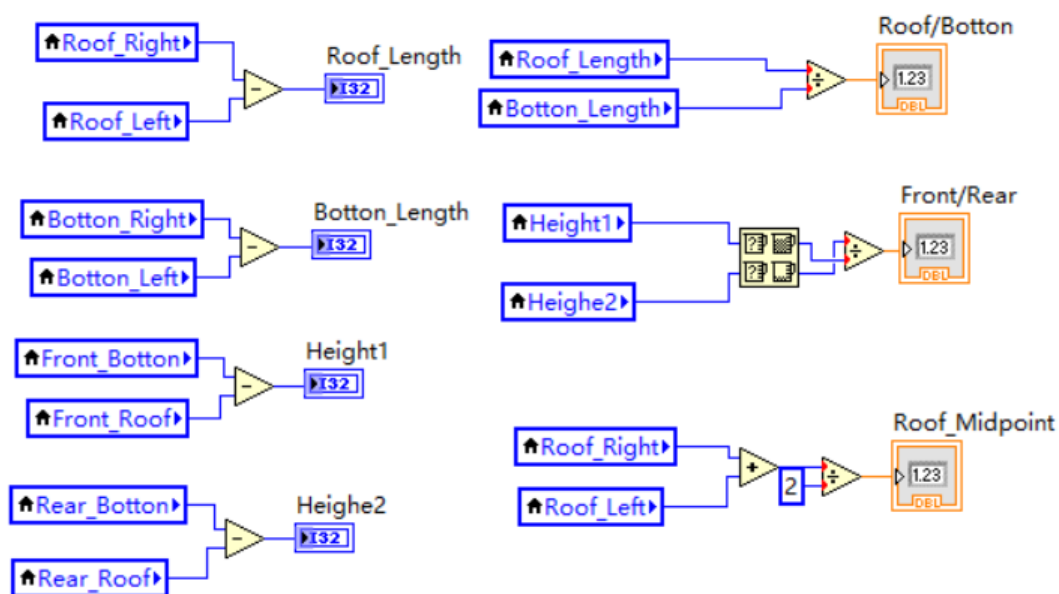


图 3.4 轮廓特征值计算程序

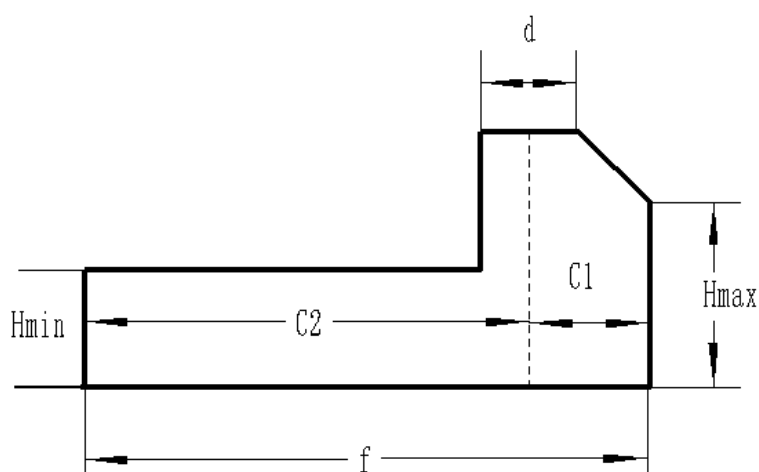


图 3.5 车辆轮廓特征长度示意图

3.2 车型判断

在提取车辆轮廓的一些特征参数后，我们利用这些参数对车型进行判断。首先，我们对将要识别的几种车型的轮廓特征作分析：

首先，根据车头与车尾的高度对比，可以将上述四种车型做分类，第一类：车头与车尾高度接近的小轿车与客车；第二类：车头与车尾高度相差较大的面包

车与箱式货车。

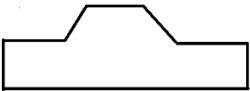
对于第一类，在利用车顶与车底盘长度的对比进行分类。车顶长度与车底盘长度相差较大的为小轿车；车顶与车底盘长度接近的为客车。

对于第二类，再利用车顶中心的相对位置进行分类。车顶中心靠近车头的为斗式货车；车顶中心靠近中心的为面包车或箱式货车。

再对面包车与箱式货车进行分类。二者的轮廓特征较为相似，但车辆大小差距较大，因此可以根据车辆二值图像的面积进行区分，面积较大的为箱式货车，面积较小的为面包车。

车辆轮廓特征之间的对比关系如表：

表 3.1 车辆轮廓特征表

车型	车头车尾高度比	车顶中心相对位置	车顶与底盘长度比	相对面积（像素点个数）	判断结果
	>0.8	>0.6	<0.75		小轿车
	>0.8	>0.6	>0.75		客车
	<0.8	>0.6		<135000	面包车
	<0.8	>0.6		>135000	箱式货车

第四章 系统测试与总结

4.1 车型轮廓识别测试

4.1.1 小轿车识别测试结果



(a) 小轿车 1



(b) 小轿车 2

图 4.1 小轿车识别结果

4.1.2 客车识别测试结果



(a) 客车 1



(b) 客车 2

图 4.2 客车识别结果

4.1.3 面包车识别测试结果



图 4.3 面包车识别结果

4.1.4 箱式货车识别测试结果



图 4.4 箱式货车识别结果

4.1.5 历史数据保存结果

2018/5/10	6:23	轿车
2018/5/10	6:25	轿车
2018/5/10	6:25	轿车
2018/5/10	6:43	货车
2018/5/10	6:43	客车
2018/5/10	6:43	客车
2018/5/10	6:43	轿车
2018/5/10	6:43	轿车
2018/5/10	6:43	轿车
2018/5/10	6:45	面包车
2018/5/10	6:45	面包车
2018/5/10	6:45	面包车
2018/5/10	6:45	面包车
2018/5/10	6:45	面包车
2018/5/10	6:45	面包车

图 4.5 历史数据保存

4.2 系统存在问题分析

由于时间的关系，系统仍然不够完善，存在较多问题，虽然系统测试的时候能够较为准确地识别上面的四种车型，但是仅限于较为理想的情况。系统仍存在以下问题：

（1） 系统没有考虑车辆的运动，当车辆处于运动状态时，由于曝光时间的原因，车辆图像边缘会出现模糊的情况，仅用差分的方法并不凑效；

（2） 在模拟实际情况的环节，虽然剔除了行人等非目标对象，但成功提取的前提在于行人与车辆没有出现粘黏，否则去除小面积像素区也不能成功剔除；

（3） 当天气环境复杂时，例如雨水天气下，背景图片处于变动，利用差分法不能成功分体车辆；

（4） 该系统的识别仅限取景摄像头以内仅有一辆车的情况，出现多辆车时不能成功识别；

（5） 实际情况中机动车类型多种多样，不同的车型特征不尽相同，而该系统仅能识别以上五种车型，功能不齐全。

该系统距离智能交通系统的要求还有很大的距离，但我相信经过完善可以应用于停车场入口、出口等要求较低的场合，对车型进行简单的分类并根据次分类合理的分配车位。

而针对以上的问题，国内外许许多多优秀的学者正投身于车型识别与车型分类的研究当中，着力于解决基于视频的车辆自动分类识别技术中的难点，为智能交通系统的发展贡献他们的力量。对于我们来说，更应该不断地了解和学习前沿技术，提高自我。

结束语与心得体会

从最初确立课题题目到如今完成课题，已有半月有余，中间投入了许多时间和精力，也遇到许许多多的困难，期间不断地发现问题、分析问题、解决问题，一步一步完善这次课题，让我对虚拟仪器与 LabVIEW 有了更深的理解。

最初选择此题是出于对图像处理与模式识别的兴趣，由于此前有过学习数字图像处理的经历，对数字图像基本处理方法与理论有些许了解，本以为此次课题完成得比较顺利。然而，当我真正着手做这个课题时，却遇到了许多前期不曾预料的问题。在第一步最基础的图像灰度化以及差分部分就花费了接近一天时间，起初只是在网上找到一些关于打开图片、显示图片等的基本操作，由于对 LabVIEW 处理图像机制的不理解，只能照猫画虎的连接图像路径、图像缓存等函数，但当自己向下扩展功能时，却发现只是模仿而不理解其中的机制与规律根本无法继续下去。印象最深的是在我尝试图像二值化时，构建图片缓存复制显示彩色图片的缓存函数，结果无论如何也得不到二值图，最后在学习网上的资料后才得知在构建图像缓存时 Image Type 选项必须与目标图像一致。再例如，在后期图像处理时，经常遇到得不到理想处理结果的情况，而此程序处理的图像大小为 1024*768，想要从庞大的图像数组中分析程序几乎不可能，这个时候我选择自己构建一个维数较小的数组并将其输入程序进行处理，再通过这个小矩阵的处理结果分析程序存在的问题，通过这种方法使得分析错误并改造程序变得更加简单。

发现问题并解决问题的过程本身就非常有趣，在完成此课题的过程中，虽然花费了许多时间与精力，但从这个过程中得到乐趣、培养自己解决问题的能力以及熟练 LabVIEW 的运用使得花费的时间与精力显得很有意义。在此期间，曾在遇到瓶颈是怀疑选择这个课题的是不是给自己增加负担，但当问题一个一个被解决时，当看着自己的程序逐渐变得更加丰富并一步一步接近完成时，又满怀成就感。虽然这个系统仍存在许多问题，但我相信在以后的学习中不断积累知识与经验，定能将这个课题做得更加完善。

参考文献

- [1]基于视频图像处理的车型识别研究文献综述[EB/OL]<http://www.doc88.com/p-3949649160544.html>, 2017-5-14
- [2]车型识别综述[EB/OL] <https://wenku.baidu.com/view/3c34ffb7e53a580216fcfe65.html>, 2013-12-24.
- [3]童剑军.车型识别研究[D].北京：中国科学院研究生院,2005
- [4]夏文吉.基于轮廓几何稀疏表示的车型识别研究[D].成都：西南交通大学,2016.
- [5] Rafael C. Gonzalez , Richard E. Woods.数字图像处理[M].北京：电子工业出版社，2011.

附录 程序表

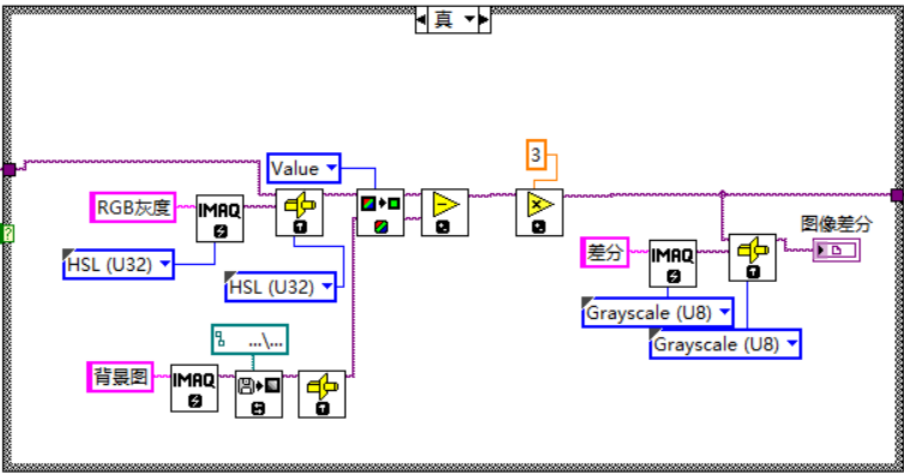


图 附录 1 图像差分

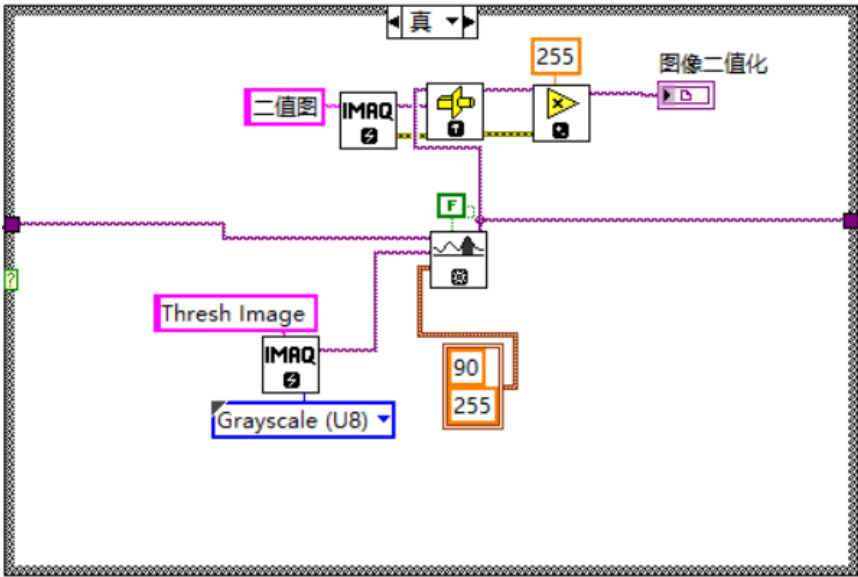


图 附录 2 图像二值化

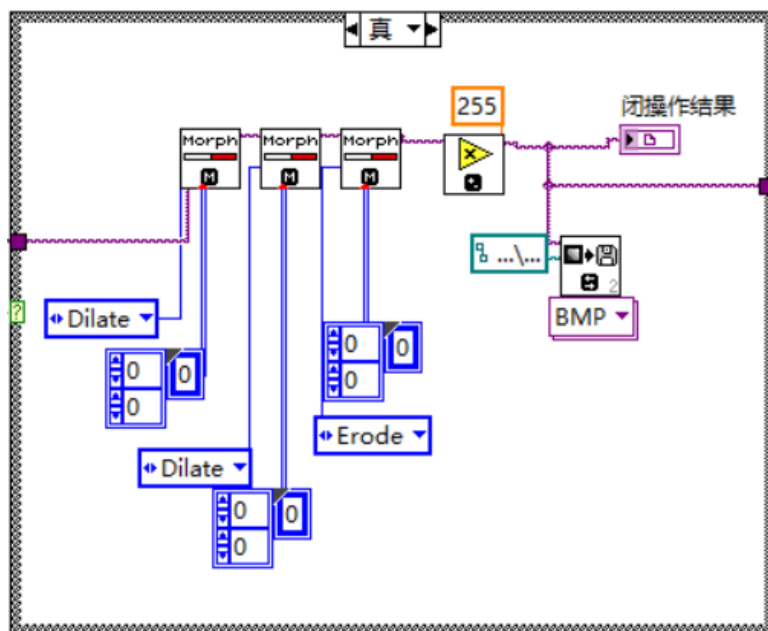


图 附录 3 膨胀与腐蚀

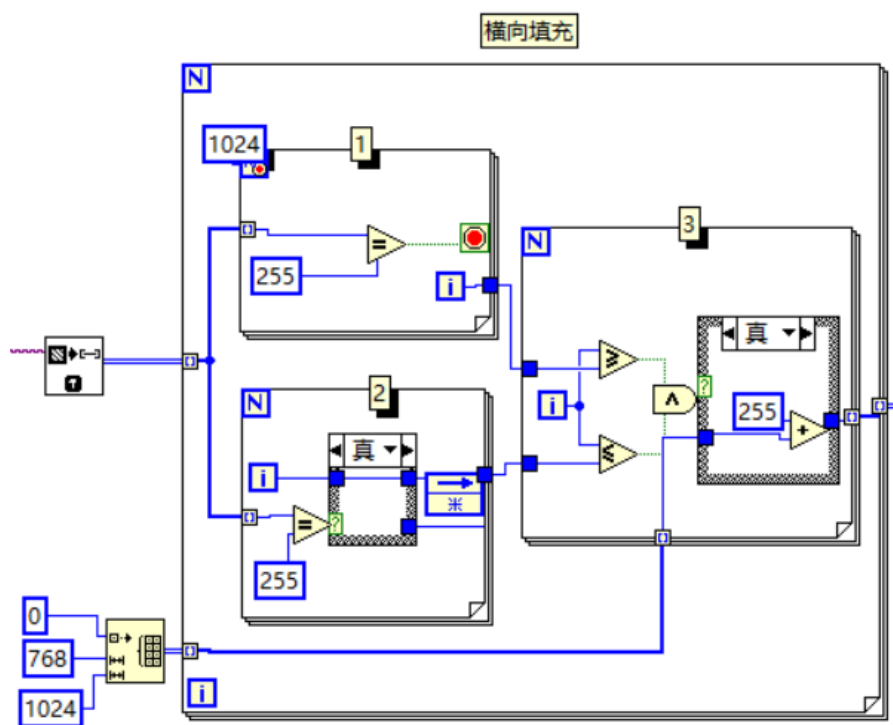


图 附录 4 横向填充

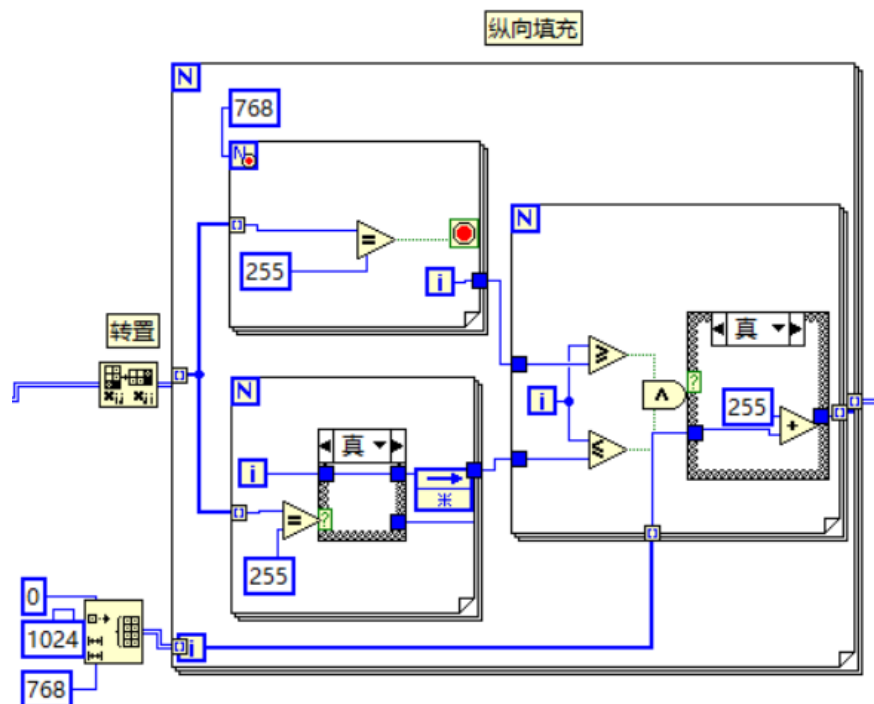


图 附录 5 纵向填充

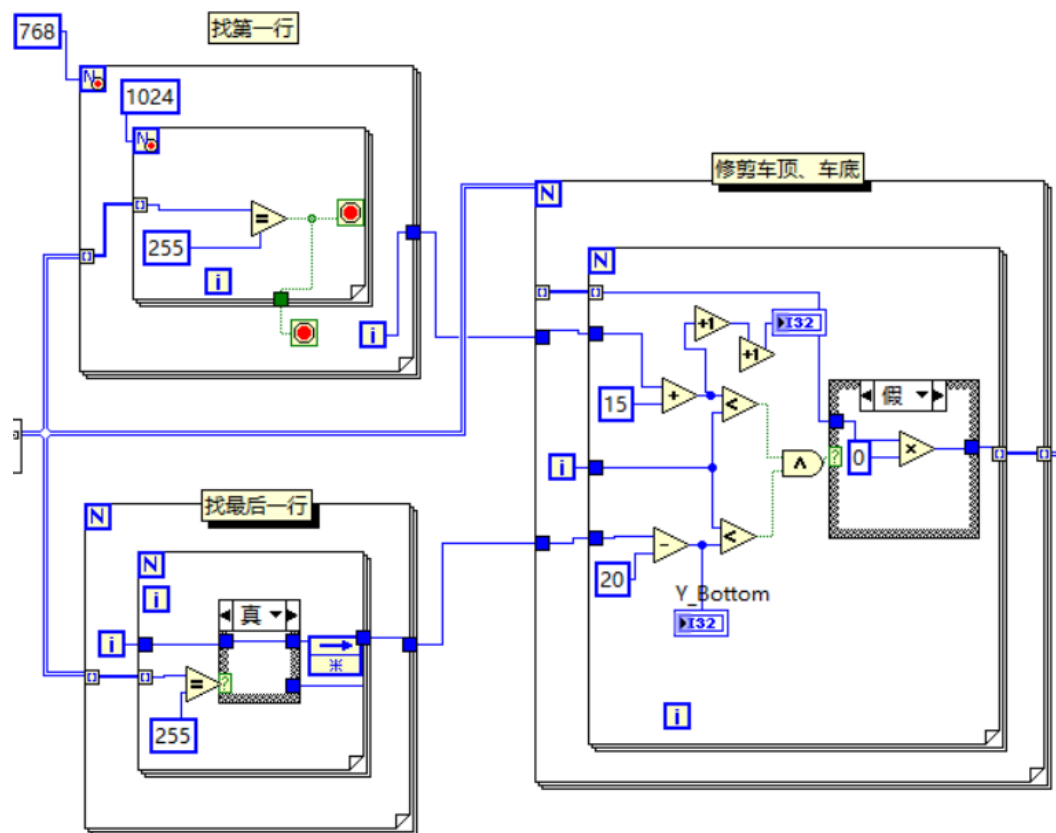


图 附录 6 修剪车顶、车底

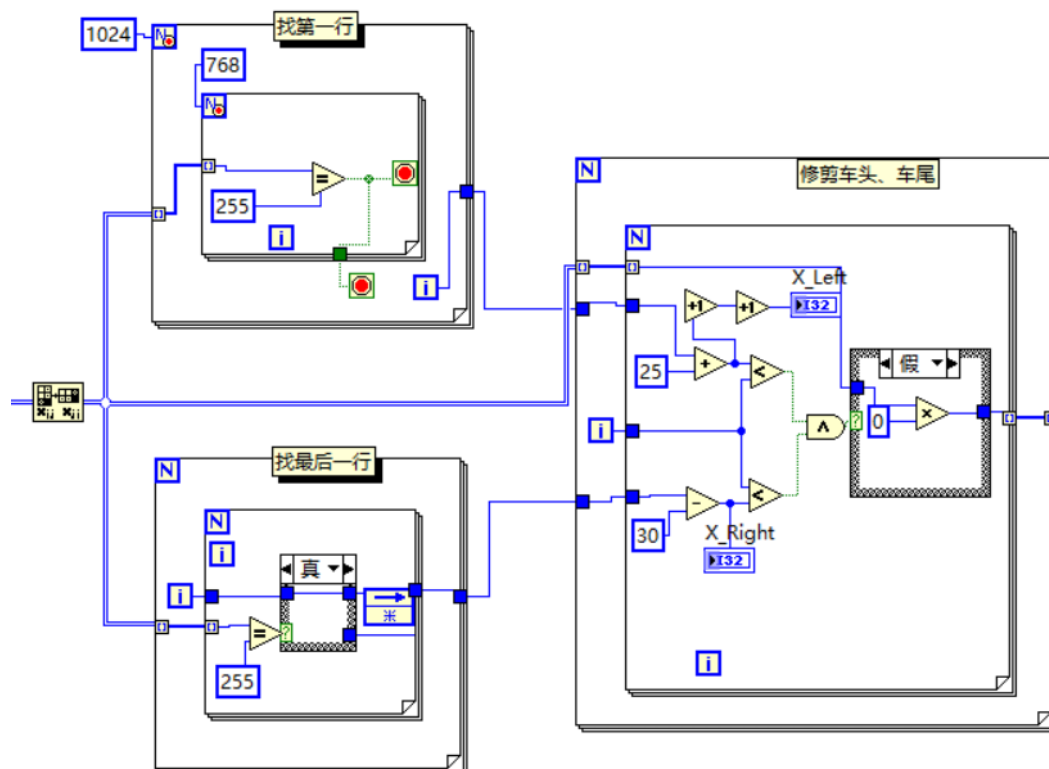


图 附录 7 修剪车头车尾

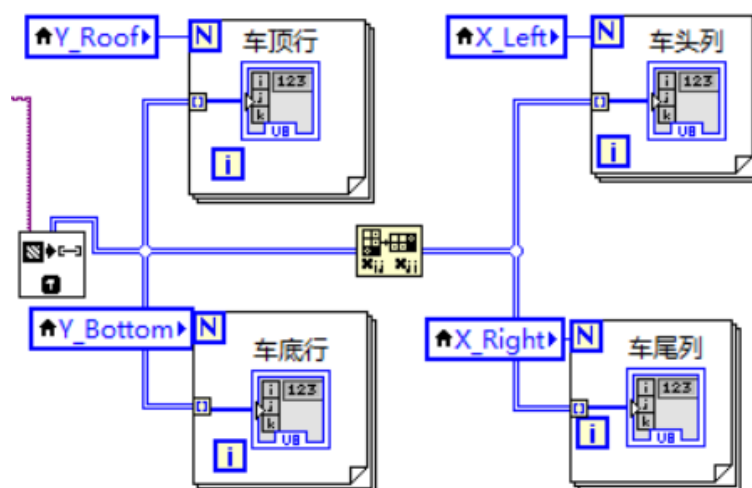


图 附录 8 寻找车辆边缘行列数组

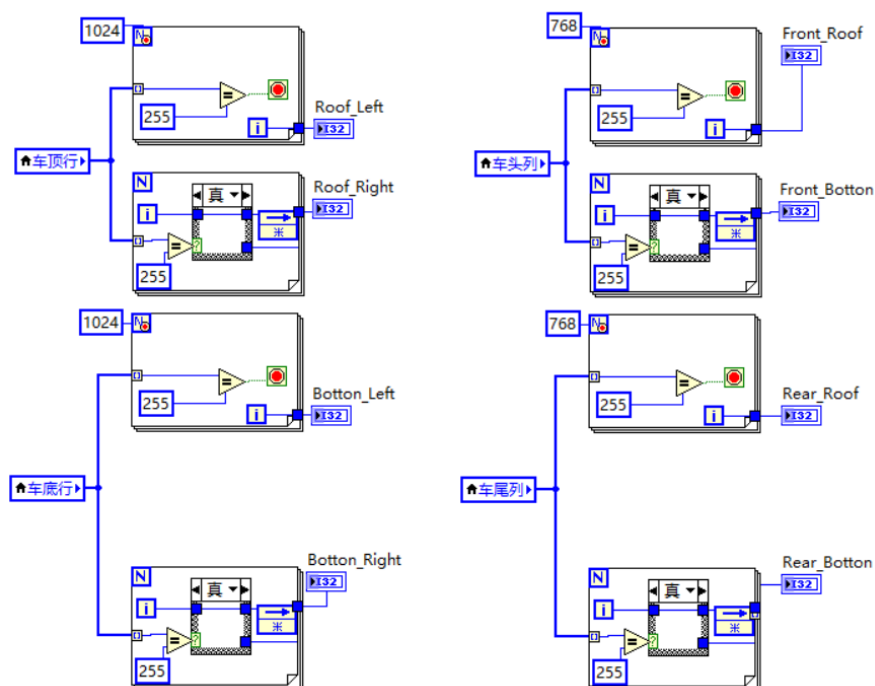


图 附录 9 提取轮廓坐标

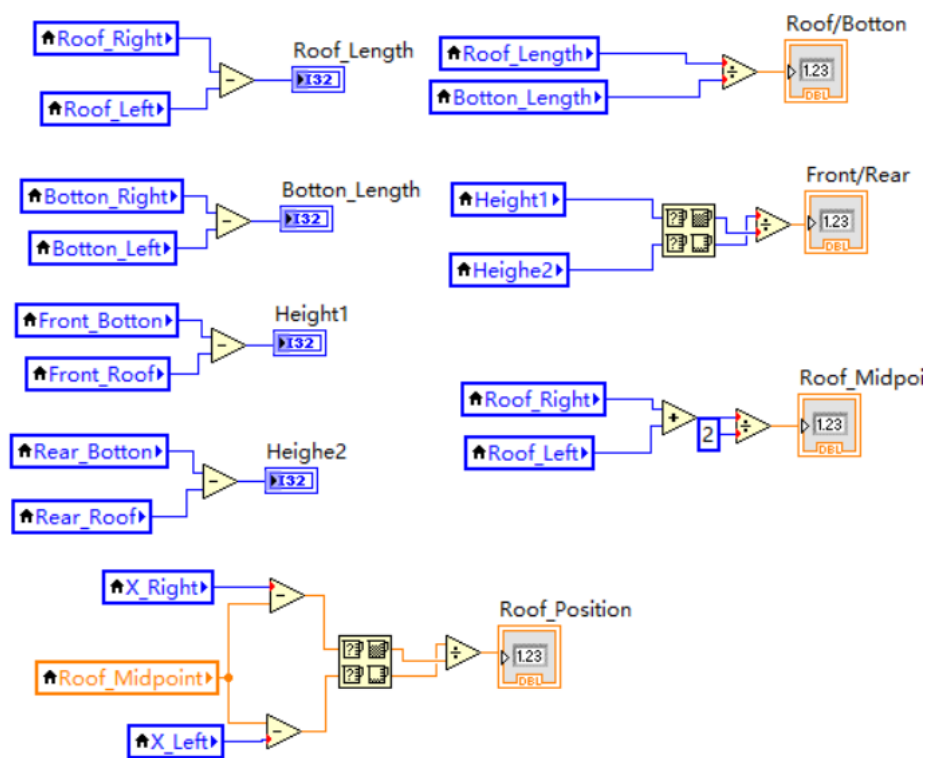


图 附录 10 计算特征轮廓值

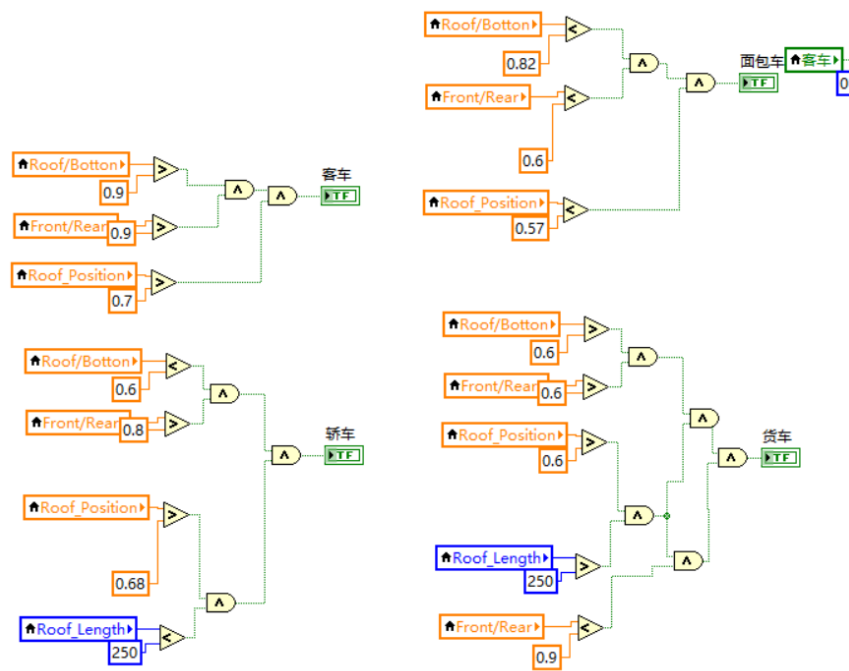


图 附录 11 判断车型

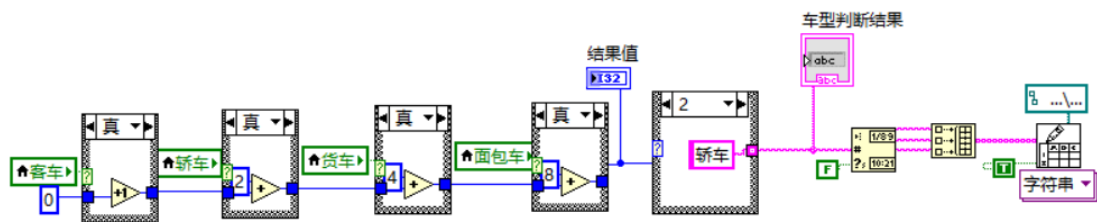


图 附录 12 输出与保存数据